

# INF5130 - Algorithmique

## Série d'exercices - 2

### 1 Exercice 1

Soit les deux fonctions  $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  et  $g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  telles que  $f(n) \geq 0$  et  $g(n) \geq 0$  pour tout  $n$ , prouvez que si  $f \in \Theta(g)$ , alors

$$f + g \in \Theta(\max(f, g))$$

en utilisant la définition de la notation  $\Theta$ .

### 2 Exercice 2

Soit  $a$  et  $b$ , deux constantes réelles strictement positives, prouvez que

$$(n + a)^b \in \Theta(n^b)$$

pour  $n$  un entier naturel, en utilisant la définition de la notation  $\Theta$ .

### 3 Exercice 3

Soit  $c$ , une constante telle que  $c \in \mathbb{R}$  et  $c > -1$ , prouvez que

$$\sum_{i=1}^n i^c \in \Theta(n^{c+1})$$

en utilisant la définition de la notation  $\Theta$ .

### 4 Exercice 4

Classez les fonctions suivante par ordre croissant; autrement dit, si la fonction  $f \in o(g)$ ,  $f$  doit être placée à gauche de  $g$ . Si  $f \in \Theta(g)$ ,  $f$  doit être placée au-dessus ou au-dessous de  $g$  (c'est-à-dire au même niveau que  $g$ ).

$$\left(\frac{3}{2}\right)^n, n^3, \log^2 n, \log n!, 2^{2^n}, (\sqrt{n})^{\log(n)}, 2^{\log(n)}, (\log n)^{\log(n)}, n!, 2^{n+1}, 2^{2n}$$

## 5 Exercice 5

Pour chacun des énoncés suivants, dites s'il est **vrai** ou **faux**. Justifiez chacune de vos réponses.

- |                                                       |                                                             |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| a) $2n \in \Theta(n)$                                 | e) $\sum_{i=1}^n (2i - 1) \in \Omega(n^2)$                  |
| b) $(\frac{n}{\log n})^2 \in o((\frac{n}{\log n})^2)$ | f) $2^n \in \Omega(3^n)$                                    |
| c) $n^{\frac{1}{2}} \in \omega(\sqrt{n})$             | g) $\sum_{i=\lfloor \frac{n}{2} \rfloor}^n i \in \Theta(n)$ |
| d) $n! \in \Theta((n+1)!)$                            | h) $n \log n \in \Theta(n \log_4 n)$                        |

## 6 Exercice 6

Chacun des énoncés ci-dessous est faux. Donnez un contre-exemple pour les énoncés ci-bas.

- a) Si  $f \in \mathcal{O}(g)$ , alors  $2^f \in \mathcal{O}(2^g)$
- b)  $f + g \in \Theta(\min(f, g))$
- c) Si  $f \in \Omega(g)$ , alors  $g \in \Omega(f)$